

MDMS.EX.2025SO

MDMS.EX.2025SO.C.1

Enunciado MDMS.EX.2025SO.C.1

Cuestión (2 Puntos)

Defina qué es una matriz de adyacencia en el estudio de grafos. Describa el procedimiento general para construirla a partir de una red. Explique en qué se diferencia la matriz asociada a un grafo dirigido de la correspondiente a un grafo no dirigido. Finalmente, razone si esta representación puede emplearse para modelar grafos que evolucionan con el tiempo.

Solución MDMS.EX.2025SO.C.1

La pregunta pertenece al tema 2, y se recoge en “Social Network Analysis: Theory and Applications”, artículo “Adjacency Matrix”, pp. 93-95.

Una matriz de adyacencia es una representación matricial de un grafo $G(V, E)$ en la que las filas y columnas representan los nodos y cada celda indica si existe o no una arista entre dos nodos (o el peso de dicha arista).

Si el grafo tiene n nodos, la matriz de adyacencia A es una matriz cuadrada de dimensión $n \times n$ tal que:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si existe arista entre } v_i \text{ y } v_j \\ 0 & \text{si no existe} \end{cases}$$

En grafos ponderados, A_{ij} puede tomar valores reales que representen la intensidad de la relación.

Diferencias entre grafo dirigido y no dirigido:

- En un grafo no dirigido, la matriz es simétrica:

$$A_{ij} = A_{ji}$$

porque si existe conexión entre v_i y v_j , existe en ambos sentidos.

- En un grafo dirigido, la matriz no es necesariamente simétrica, ya que $A_{ij} = 1$ no implica que $A_{ji} = 1$.

Respecto a grafos dinámicos, sí es posible utilizar matrices de adyacencia, pero no basta con una sola matriz estática. Se puede:

- Usar una secuencia temporal de matrices $A(t)$ para cada instante o intervalo de tiempo.

- Representar el grafo como una estructura tridimensional donde la tercera dimensión sea el tiempo.

Por tanto, la matriz de adyacencia permite representar grafos dinámicos si se incorpora explícitamente la dimensión temporal.

MDMS.EX.2025SO.C.2

Enunciado MDMS.EX.2025SO.C.2

Cuestión (2 puntos)

Al segmentar usuarios de una red social mediante técnicas como la optimización de modularidad, ¿qué implica que varios usuarios pertenezcan al mismo grupo? Indique si existe alguna teoría social que ayude a interpretar este fenómeno y justifique su respuesta.

Solución MDMS.EX.2025SO.C.2

Cuando se forman grupos de usuarios utilizando modularidad, formar parte del mismo grupo significa que los nodos están más densamente conectados entre sí que con el resto de la red.

La modularidad mide la diferencia entre:

- El número real de aristas dentro de un grupo.
- El número esperado de aristas dentro de ese grupo en un modelo aleatorio equivalente.

Si la modularidad es alta, significa que existe una estructura comunitaria clara: los miembros del grupo interactúan preferentemente entre sí.

Desde el punto de vista social, esto puede interpretarse mediante la teoría de correlación social, especialmente el concepto de homofilia social:

- Los individuos tienden a asociarse con otros similares.
- Usuarios similares (intereses, comportamientos, atributos) tienen mayor probabilidad de estar conectados.

Por tanto, formar parte del mismo grupo implica compartir características o patrones de interacción que generan mayor conectividad interna.

MDMS.EX.2025SO.C.3

Enunciado MDMS.EX.2025SO.C.3

Cuestión (2 puntos)

Considere la afirmación: los integrantes de un mismo grupo muestran afinidad mutua, mientras que entre grupos distintos aparece rechazo o menor afinidad. Identifique qué teoría social de los medios sociales se relaciona con esta idea y justifique su elección.

Solución MDMS.EX.2025SO.C.3

La afirmación “los miembros del mismo grupo tienen afinidad entre ellos; los miembros de distintos grupos sienten aversión” se corresponde con la teoría del balance (o equilibrio social).

La teoría del balance establece que las relaciones pueden etiquetarse como positivas (amistad/afinidad) o negativas (enemistad/aversión), y que las redes tienden hacia configuraciones estructuralmente estables.

En este contexto:

- Dentro del mismo grupo predominan relaciones positivas (afinidad).
- Entre grupos predominan relaciones negativas (aversión).

Esta configuración es coherente con el equilibrio estructural, donde la red se organiza en bloques cohesivos internamente positivos y externamente negativos.

MDMS.EX.2025SO.P.1

Enunciado MDMS.EX.2025SO.P.1

Problema (4 puntos)

Se le encarga desarrollar una aplicación educativa enfocada en analizar las interacciones entre estudiantes a través de foros con comunicación asíncrona y dirigida. El objetivo es seleccionar o diseñar un método que estime la similitud entre pares de estudiantes utilizando ejemplos históricos previamente etiquetados por el profesorado. Responda de forma razonada:

- Explique qué se entiende por similitud entre dos usuarios dentro de una red social e indique cómo podría cuantificarse, aunque sea de manera aproximada.
- Describa en detalle su propuesta para agrupar o comparar estudiantes.
- Analice si es conveniente incorporar técnicas de análisis de redes sociales, indicando qué métricas emplearía y por qué.

- Evalúe la necesidad de aplicar métodos de aprendizaje automático, ya sean supervisados o no supervisados, y justifique su decisión.

Solución MDMS.EX.2025SO.P.1

Esta pregunta ya apareció, con un enunciado ligeramente distinto, en MDMS.EX.2022J2.P.1.

Solución MDMS.EX.2025SO.P.1.1 La similitud entre dos usuarios indica hasta qué punto dos estudiantes se parecen según sus características o su comportamiento en la red. En este caso, no se mediría solo por datos personales, sino por sus interacciones en los foros: a quién responden, quién les responde, con qué frecuencia participan, si intervienen en los mismos hilos, si tienen vecinos comunes, etc.

En análisis de redes sociales, la similitud entre dos nodos puede entenderse como equivalencia estructural, es decir, como el parecido entre sus vecindarios. Una forma sencilla de cuantificarla es contar cuántos vecinos comparten ambos nodos.

Se calcularía la similitud entre estudiantes a partir de un vector de atributos para cada estudiante o cada par. Adicionalmente, se pueden aplicar algoritmos de agrupamiento.

Solución MDMS.EX.2025SO.P.1.2 Como propuesta de agrupación, se podría construir una red dirigida donde cada estudiante es un nodo y se añade una arista dirigida cada vez que un estudiante responde a otro, estableciendo la dirección de la respuesta. El peso de la arista sería el número de respuestas.

Solución MDMS.EX.2025SO.P.1.3 Sería necesario en análisis de redes sociales porque el problema se centra en las interacciones entre estudiantes, no solo en atributos individuales. El análisis de redes sociales permite modelar esas interacciones como un grafo y extraer métricas útiles para describir la posición de cada estudiante y la relación entre pares de estudiantes.

Se propone emplear estas métricas:

- **Grado de entrada / de salida:** puede interpretarse como sociabilidad.
- **Intermediación:** Detecta estudiantes que hacen de puente entre grupos o conversaciones/
- **Cercanía:** mide si un estudiante está cerca del resto de la red y puede acceder fácilmente a información.
- **PageRank:** ya que el grafo es dirigido, permite valorar la importancia del estudiante según quién interactúa con él.

- **Reciprocidad:** ya que el grafo es dirigido, permite comprobar si el usuario responde o si es respondido.

Todas ellas se consideran métricas de red útiles para medir la importancia o posición de los nodos.

Solución MDMS.EX.2025SO.P.1.4 El enunciado indica que hay ejemplos pasados etiquetados manualmente por profesores, por lo que la opción principal debe ser aprendizaje supervisado.

Se puede construir un conjunto de datos de pares (u, v) con etiqueta “similares / no similares” y aplicar clasificación (árboles de decisión, regresión logística, redes neuronales).

También puede ser útil aprendizaje no supervisado para detectar comunidades implícitas mediante clustering y validar la coherencia estructural de los grupos detectados.